| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | **Escuela Politécnica Superior**<br>**Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones**<br>**Grados TIC** |
|---|---|
| | **Asignatura:** Teoría de circuitos - Examen Parcial 1 |
| | **Apellidos:** |
| | **Nombre:** |
| | **D.N.I.:** |
| | **Fecha:** 13 – noviembre – 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

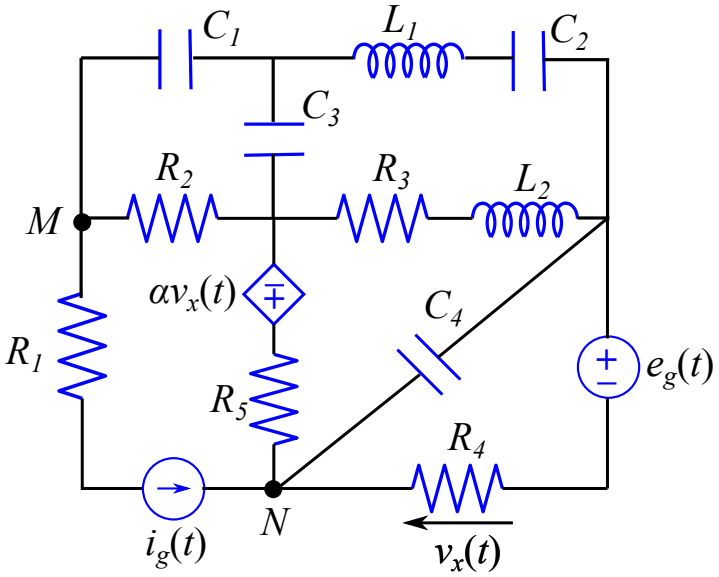
# Problema 1 (3,0 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura obtener:

a) Expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo. (1,25 puntos)

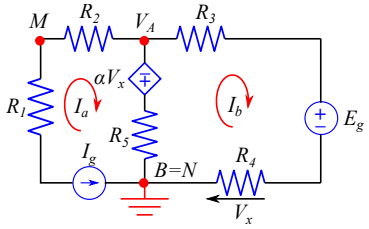
b) Expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla. (1,25 puntos)

c) Utilizando el resultado obtenido mediante el análisis por tensiones de nudo, obtener la expresión literal de la diferencia de potencial entre los puntos $M$ y $N$. (0,5 puntos)




**Datos:** $e_g(t) = E_g$ [V]; $i_g(t) = I_g$ [A]; $v_x(t) = V_x$ [V]

**Resultado**




a) $$\begin{cases} 0 = I_g + \dfrac{V_A + \alpha V_x}{R_5} + \dfrac{V_A - E_g}{R_3 + R_4} \\ V_x = -R_4 \cdot \dfrac{V_A - E_g}{R_3 + R_4} \end{cases}$$

b) $$\begin{cases} I_a = -I_g \\ 0 = R_3 \cdot I_b + E_g + R_4 \cdot I_b + R_5 \cdot (I_b - I_a) + \alpha V_x \\ V_x = -R_4 \cdot I_b \end{cases}$$

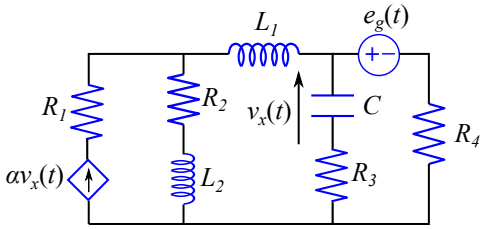
c) $V_{MN} = -R_2 \cdot I_g + V_A$

## Problema 2 (3,5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Analizando el circuito por tensiones de nudo, obtener la potencia puesta en juego por el generador $\alpha v_x(t)$ y la energía almacenada en la bobina $L_1$. (1,75 puntos)

b) Analizando el circuito por corrientes de malla, obtener la potencia puesta en juego por el generador $e_g(t)$, la disipada en $R_1$ y la energía almacenada por el condensador $C$. (1,75 puntos)




**Datos:** $e_g(t) = E_g = 10$ V; $R_1 = 4\ \Omega$; $R_2 = \dfrac{1}{4}\ \Omega$; $R_3 = 5\ \Omega$; $R_4 = 2\ \Omega$;

$\alpha = \dfrac{1}{2}\ \Omega^{-1}$; $L_1 = L_2 = 128\ \mu$H; $C = 32\ \mu$F

**Resultado**

a) $P_{\alpha V_x} = \dfrac{75}{32}$ W; $\quad W_L = 1225\ \mu$J

b) $P_{e_g(t)} = \dfrac{175}{4}$ W; $\quad P_{R_1} = \dfrac{25}{16}$ W; $\quad W_C = 25\ \mu$J

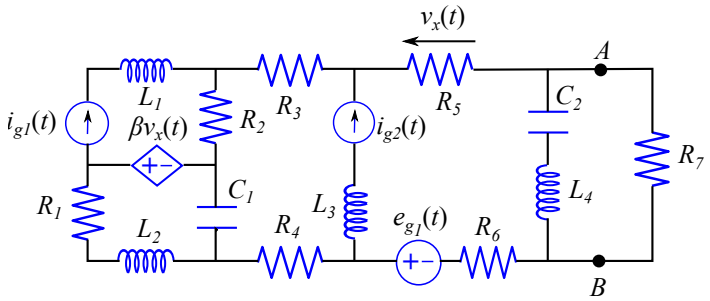
## Problema 3 (3,5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos $A$ $B$ hacia la izquierda. (1,5 puntos)

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos $A$ $B$ hacia la izquierda. (1,5 puntos)

c) Obtener la potencia disipada en $R_7$. (0,5 puntos)




**Datos:** $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = 10$ V; $\quad i_{g_1}(t) = I_{g_1} = 6$ A; $\quad i_{g_2}(t) = I_{g_2} = 1$ A;

$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\ \Omega$; $\quad R_5 = R_6 = 12\ \Omega$; $\quad R_7 = 40\ \Omega$; $\quad \beta = 1$;

$L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 20$ mH; $\quad C_1 = C_2 = C_3 = 200$ nF.

### Resultado

a) $E_{Th} = 20$ V; $\quad R_{Th} = 40\ \Omega$

b) $I_N = \dfrac{1}{2}$ A; $\quad R_N = 40\ \Omega$

c) $P_{R_7} = \dfrac{5}{2}$ W